

인공지능 챗봇 서비스의 심리적 효용성에 관한 인지과학적 탐구

이 승 현, 노 주 호, 홍 인 표, 유 혜 린

세종대학교 인공지능학과

Cognitive scientific study of physiological effectiveness of AI chatbot services

Abstract

인간의 뇌의 구조와 신경전달물질을 살펴보고 인간사회에서 일어나는 감정의 교류가 어떤 방식으로 이루어지는지 신경과학적 원리를 살펴본다. 이를 바탕으로 chatbot 서비스에서 목표하는 인간과의 상호작용과 교감의 원리를 애완동물의 사례와 비교해보고, 챗봇을 이용한 심리 치료 등 챗봇과 인간의 교감이 뇌과학적으로 효용성이 있는지 검토하고자 한다.

Keyword : Keyword : Neuroscience, Chatbot, Companion Animal

I. 서론

최근 컴퓨팅 기술과 머신러닝 기술의 발달로 인간의 언어를 학습하여 대화가 가능하도록 하는 연구가 활발히 진행됨에 따라 챗봇 서비스의 대중화가 이루어지고 있다. 우리는 이러한 챗봇 서비스가 인간 감정과의 교류를 끌어낼 수 있을지 의문을 가지고, 사이의 교감의 원리를 적용하여 챗봇과의 친밀감을 높일 수 있을지 탐구하고자 했다. 이를 위해 인간의 뇌의 구조와 신경전달물질을 살펴보고, 인간사회에서 일어나는 감정의 교류가 어떤 방식으로 이루어지는지 신경과학적 원리를 통해 분석해본다. 결론적으로 chatbot 서비스에서 목표하는 인간과의 상호작용과 교감의 원리를 애완동물의 사례와 비교해보고, 챗봇을 이용한 심리 치료 등 챗봇과 인간의 교감이 뇌과학적으로 효용성이 있는지 검토하고자 한다.

II. 사회적 교감의 뇌과학

1. 인간의 뇌 구조

1) 대뇌

대뇌피질과 대뇌변연계를 합쳐서 대뇌라고 한다. 뇌전체 무게의 80%를 차지하며 좌우 두 개의 반

구와 6개의 엽으로 구성되어 있다. 6개의 엽은 각각 전두엽, 두중엽, 후두엽, 측두엽, 변연엽과 도엽이다. 전두엽은 추상적인 사고를 가능하게 해주며 창조, 판단에도 관여하는 운동과 언어의 중추이다. 두중엽은 통증을 느끼게 해주며 신체의 자세를 인식해주는 등 감각의 중추이다. 후두엽은 시각의 중추이며 측두엽은 청각, 감각언어, 기억의 중추이다. 마지막으로 변연엽과 도엽은 본능적 충동과 모든 감각 정보를 대뇌피질까지 전달해준다.

2) 소뇌

대뇌의 후두엽 아래에 위치해 있으며 등쪽으로 돌출되어 있다고 볼 수 있다. 대부분의 척추동물에서 관찰되며 일반적으로 대뇌보다 작지만 어류와 같은 일부 동물에서는 더 큰 경우도 있다. 소뇌는 자세와 균형 유지, 근육운동 등에 관여한다. 대뇌의 기능으로 이루어지는 자발적인 근육운동보다 세밀하게 조종하고 여러 근육을 동시에 움직일 때 이들이 조화로우 수 있도록 돕는다.

3) 간뇌

대뇌와 뇌줄기 사이에 존재하며 간뇌는 크게 시상과 시상하부로 나뉜다. 시상은 후각을 제외한 모든 감각이 일시적으로 머물다가 대뇌피질로 이동하는 휴게실이라고 볼 수 있으며 눈에서 연결되는 시신경의 연결점 역할을 한다. 시상하부는 자율신경이나 호르몬을 사용하여 불수의근을 제어하는 역할을 한다. 자율신경에 속하는 교감신경과 부교감신경을 모두 조절하며 인간의 기본적인 욕구를 조절하는 호르몬도 분비한다. 시상하부에는 뇌하수체가 존재하는데, 이 뇌하수체는 면역력이나 체온 조절 기능을 하는 것과 같이 몸의 항상성을 조절하는 중요한 역할을 한다.

4) 중뇌

뇌의 한가운데에 있어서 가운데골, 중간뇌라고도 불린다. 뇌줄기를 구성하는 것 중 하나이며 뇌줄기 중 가장 윗부분에 위치하고 있다고 볼 수 있다. 부피 자체는 작지만, 대뇌다리라고 불리는 신경 섬유 다발이 있어 대뇌와 척수를 이어줌으로써 팔, 다리를 움직이게 하는 운동 기능을 한다. 무의식적 반사운동의 중추이기도 하며 청각과 시각에 대한 반사중추 기능도 한다.

5) 연수

숨뇌라고도 불리며 뇌줄기를 구성하는 것 중 하나이다. 연수는 호흡과 같이 생명에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 자율 신경 기능이 집약되어 있는 부위이다. 자발적으로 호흡을 하게 하고 심장을 뛰게 하며 혈압, 맥압 등을 의식과 관계없이 일정하게 유지시켜 주는 역할을 한다. 또한 척수와 연결되어 있어 운동, 감각기능의 중요한 통로가 되기도 한다.

6) 척수

척추 내에 위치하는 중추신경의 일부분으로 감각, 운동신경들이 모두 포함한다. 연수와 맞닿아 있으며 뇌와 마찬가지로 백색질과 회색질로 나뉜다. 척수는 뇌와 말초신경의 중간 다리 역할을 하며 감각 신경들이 모두 모여 있는 곳이라고 볼 수 있다. 뇌에서부터 아래로 내려가는 운동신경은 모든 근육들의 운동 기능을 담당하고, 위로 올라가는 감각신경은 얼굴 부분을 제외한 우리 몸 전체의 감각을 담당한다. 또한 일부 자율신경 기능을 담당하는 신경다발도 포함되어 있어 방광 조절 등의 기능도 하고 있다.

2. 인간의 뇌 기능

2.1 뇌 영역

1) 브로카 영역

19세기 프랑스 외과 의사 피에르 폴 브로카 박사가 뇌의 상해를 입은 환자들을 치료하던 과정에서 후두부 앞쪽에 상해를 받은 환자들은 말하는 능력을 잃어버린 것을 발견했다. 브로카 박사는 뇌의 이 부위를 자신의 성을 따서 ‘브로카 영역’이라고 명명하였다. 이 영역은 단어를 말하는 기능과 관련 있으나 언어의 의미를 해독하는 역할은 없는 것으로 그동안 여겨졌다. 하지만 MRI가 출현한 이후 의미가 모호하게 들리는 복잡한 문장을 들을 때는 이 영역이 활성화된다는 것을 확인하였다. 특히 전방 브로카 영역(그림에 칠해진 45번 영역)을 전기적으로 자극을 가했을 때 언어의 의미를 파악하는 기억력이 향상되었다고 한다. 즉, 브로카 영역은 말하는 기능 뿐만 아니라 언어의 해석과 언어의 의미를 기억하는 과정에도 관여하는 것으로 볼 수 있다.

2) 베르니케 영역

베르니케 영역은 대뇌 좌반구에서 측두엽의 뒤편에 후두엽과 가까운 위치에 있다. 독일의 신경외과 의사 마르틴 베르니케는 이 부위에 상해를 받은 환자가 단어를 연결해서 말을 유창하게 하지만 의미가 담긴 말을 하지 못하는 것을 확인하고 이 부위가 단어에 의미를 부여하는 기능을 한다고 말하며 이 부위를 자신의 성을 따서 ‘베르니케 영역’이라고 명명하였다. 이 영역은 청각 피질로부터 정보를 받고 단어의 의미를 부여하는 기능을 한다. 최근 연구에 의하면 언어의 의미를 찾아내는 처리 과정은 전통적으로 알려진 베르니케 영역 뿐만 아니라 그 주변에 분포하는 중간 및 하측 측두엽과 기저 측두엽 피질에서도 일어나는 것으로 여겨진다.

3) 전운동 영역

일차운동영역 전방에 위치한 대뇌피질 부위로서, 브로드만 영역 6번에 해당한다. 전운동영역은 보조운동영역과 인접하며, 기능적으로 유사하다. 전운동영역에서 생성된 신경 신호는 일차운동피질에서 생성되는 불연속적인 패턴보다 훨씬 더 복잡한 패턴의 운동을 유발한다. 즉, 전운동 영역은 운동의 전반적인 계획을 세우고, 운동이 정확하게 수행할 수 있게 유도하는 역할을 수행한다고 볼 수 있다.

4) 청각피질

귀 안쪽에 있는 측두엽에는 청각피질이 있다. 소리는 공기압에 의해 생기는 파장이며, 이 음파의 물리적인 힘은 귀와 고막, 뼈에 진동을 일으킨다. 귀로 들어온 소리가 청각신경인 유모세포에서 신경 신호로 바뀐 다음 연수의 와우핵에 이르면 좌뇌와 우뇌의 상올리브핵으로 가서 하구로 연결된다. 이후 시상의 내측슬상핵으로 보내진 청각정보는 일차 청각피질과 그 주변부인 이차 청각피질에 도달하게 된다. 일차 청각피질은 소리의 주파수 대역에 따라 반응하는 구조로 되어 있는데, 주파수가 낮은 소리는 일차 청각피질의 앞쪽과 옆면에서 처리되고, 주파수가 높은 소리는 피질의 뒤쪽과 중앙에서 처리된다.

5) 시각피질

빛은 눈에서 동공을 통해 망막으로 들어온다. 망막에서 시각수용체가 빛의 자극을 받아 전기신호로 바뀌면 맹점으로 모여서 시신경다발로 나간다. 이어서 시상하부 아래서 시교차를 통과하여 절반

은 반대편 뇌로, 다른 절반은 같은 편 뇌로 연결한다. 시교차에 의해 왼쪽 눈의 정보를 오른쪽 뇌에서 처리하는 단순한 교차가 아닌, 양쪽 눈의 좌측 시야는 우뇌에서, 양측 눈의 우측 시야는 좌뇌에서 처리하게 된다. 시교차를 통과한 시신경은 신경다발을 통해 시상의 외측슬상핵에 연결된다. 외측슬상핵에서 시신경 방사를 통해 같은 쪽 일차시각피질에 도달한다. 시교차 후 일부 시신경은 중뇌의 상구로 연결된다.

2.2 신경전달물질(Neurotransmitters)과 호르몬(Hormones)

신경전달물질은 화학적 시냅스에서 신경세포 간에 신호를 전달하는 매개체의 역할을 수행하는 분자이다. 신경전달물질은 시냅스전 신경세포에서 합성되어 축삭 말단에서 방출되며, 방출된 신경전달물질은 시냅스후 세포에 존재하는 신경전달물질 수용체와 결합하여 수용체를 활성화시켜 새로운 신호를 발생시킨다. 호르몬은 세포 간에 분비되어 신호를 전달하는 역할을 하는 물질이며, 신경조절물질은 신경전달물질과는 달리 시냅스에 국한되지 않고 주변 조직에 확산되어 작용하는 물질이다. 따라서 하나의 물질이 작용하는 부위와 상황에 따라 호르몬, 신경전달물질, 신경조절물질로 다르게 구분될 수 있다.

1) 도파민

노르에피네프린과 에피네프린 합성체의 전구물질이다. 동식물에 존재하는 아미노산의 하나이며 뇌 신경 세포의 흥분 전달 역할을 한다. 도파민은 세포막 수용체를 통하여 작용을 나타내며 뇌 안에서 실행, 운동, 동기 부여, 각성, 강화, 보상 등을 조절한다. 흑색질과 척추 피개부 등에서 생산된다.

2) GABA

gamma-aminobutyric acid의 약자로 중추신경계에 존재하는 대표적인 억제성 신경전달물질이다. 아미노산 신경전달물질로서 억제성 시냅스 후 전위를 일으킨다. 흥분성 시냅스에서 신경전달물질이 과도하게 분비되는 문제를 가바 분비 촉진으로 막을 수 있다.

3) 노르에피네프린, 에피네프린(아드레날린)

노르에피네프린은 교감신경계의 신경전달물질 및 호르몬으로 작용할 수 있는 물질로, 기본적으로 교감신경계를 자극하는 기능을 갖고 있다. 중추신경계에서 노르에피네프린은 뇌줄기의 양 측면에 위치하는 청반(locus coeruleus)의 뉴런에서 사용된다. 청반의 축삭은 뇌의 거의 모든 부위에 연결되어 있으며 주의력, 각성 반응, 수면-각성 주기의 조절이나 학습, 기억, 통증, 기분, 뇌 대사 등에 관여하는 것으로 알려졌다. 청반의 축삭에서 분비되는 노르에피네프린은 피라미드 세포의 수용체에 결합하여 강한 흥분성 자극을 받은 세포의 반응을 조절하는 것으로 알려졌다.

4) 페닐에틸아민

페닐에틸아민은 도파민과 세로토닌이 결합되어 있는 것으로, 페닐에탄아민의 화학 작용은 도파민과 세로토닌, 엔도르핀 등 행복과 쾌감을 일으키는 호르몬의 분비를 촉진하여 행복을 실현시키고 의욕적인 동기를 만들어준다.

5) 옥시토신

옥시토신은 시상하부 신경세포에서 합성 분비되며, 이 세포의 축삭돌기 말단이 있는 뇌하수체 후

업에서 분비된다. 뇌의 다른 부위나 난소, 자궁, 남성의 경우는 세정관에 위치한 간충직세포에서 합성되기도 한다. 옥시토신의 수용체는 자궁내벽을 형성하는 근육층에 많이 분포하며 출산시 자궁 수축과 자궁경부의 확장을 유도하는데 중요한 기능을 담당한다. 또한 펩타이드성 호르몬으로 낙천적 사고와 행복한 기분을 만들고 모성 반응과 성적 호감을 기능하며 스트레스 완화와 섭식 반응 촉진에도 관여한다.

6) 세로토닌

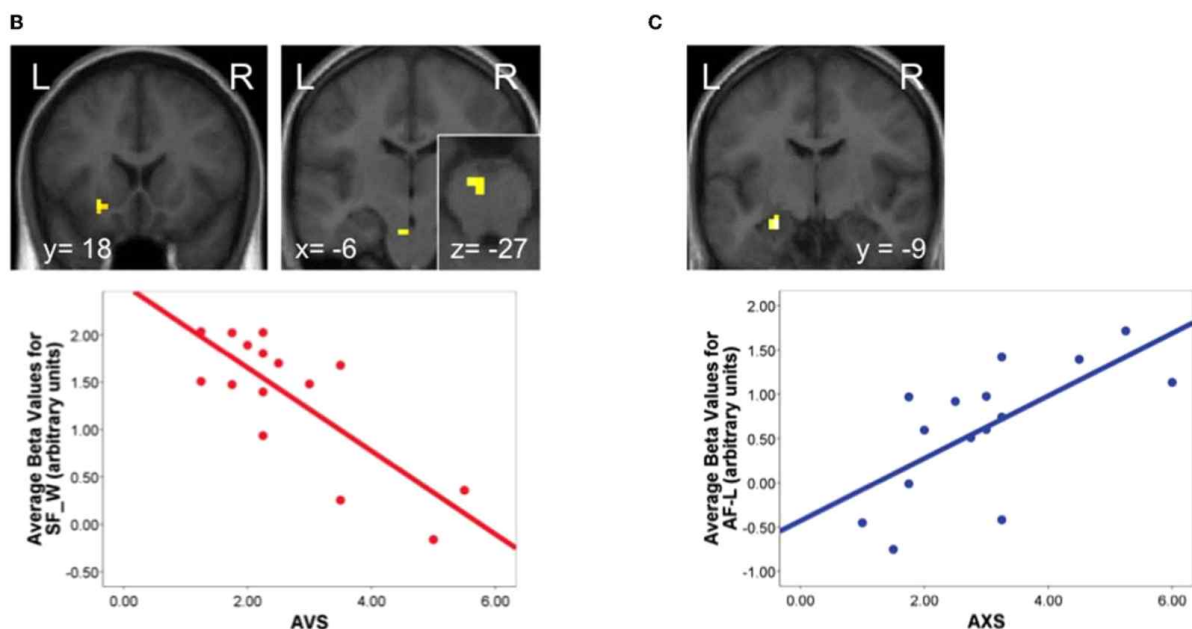
세로토닌은 모노아민계 신경 전달 물질로서 기분을 조절할 뿐만 아니라, 식욕, 수면, 근수축과 관련한 많은 기능에 관여한다. 또한 사고기능과 관련하기도 하는데 기억력, 학습에 영향을 미치며, 혈소판에 저장되어 지혈과 혈액응고 반응에 관여한다. 중추신경계에서 세로토닌을 합성하는 신경세포들은 대부분 뇌간의 중심부를 따라서 산재되어 있는 솔기핵에 존재한다. 솔기핵의 세로토닌성 신경세포들은 척수와 뇌 전반에 걸쳐서 축삭을 뻗고 있어서, 척수에서는 통증 신호를 조절하며, 뇌에 작용하여 감정, 수면 행동을 조절한다. 세로토닌의 활성 저하는 우울증과 밀접한 연관이 있다.

7) 멜라토닌

송과선에서 생성되고 분비되는 호르몬으로 밤과 낮의 길이나 계절에 따른 일조시간의 변화 등과 같은 광주기를 감지한다. 멜라토닌은 대부분 어두울 때 분비가 되는데, 이 특징에 의해 동물들의 생리적 변화가 유발되는 현상이 나타난다. 인간에게는 일상적인 생활리듬 조절과 같은 생물학적 조절 현상이 나타난다.

2.3 사회적 교류 관련 회로

현재 최근 연구에서는 호감이 가는 투쟁-도피 회로의 비사회적 경향을 상쇄해야 한다고 제안하는데 다시 말해, 한편으로는 사회적 혐오를 유발하는 위협에 민감한 시스템의 활동과 친밀감을 통해 안정감을 촉진하는 애착 시스템 사이에 동적 균형 메커니즘이 있을 수 있다는 것이다.



(B) 상단: 보상 관련 영역(왼쪽: 복부 선조체, 오른쪽: 복부 피개 영역)이 긍정적인 사회적 피드백의 인식, 하단: AVS(회피적 부착 스타일) 수치 복부 선조체 반응 사이의 음의 관계.

(C) 상단: 중앙 편도체는 사회적 처벌에 대한 인식에 의해 활성화되었으며, 이 효과는 불안한 애착 스타일에 의해 조절되었다. 하단: 불안 애착 스타일(AXS) 점수와 편도 반응 사이의 양의 관계.

사회적 상호 작용이 본질적으로 보람이 있고 따라서 두려움 경향에 대응한다고 가정한다. 이러한 견해는 도파민 뇌 영역[복측피개영역, 흑질, 선조체, 내측 안와전두피질(OFC) 포함]의 활성화를 다양한 종류의 긍정적인 사회적 감정 및 두려움의 조절과 연관시키는 연구와 수렴된다.

3. 반려동물과의 교감 분석

챗봇과 인간의 상호작용을 알기 위해서 우리 주변에서 흔하게 볼 수 있는 사람과 반려견의 상호 작용을 신경과학적으로 연구한 논문을 찾았다. 그 논문인 「인간과 애완 동물 (개)의 상호 작용에 관한 연구」를 소개한다. [3]

이 논문의 요약 은 다음과 같다. 인간과 개 사이에 긴밀한 관계가 있다면 인간과 개, 각각에 어떤 생리적 변화가 일어나는지 하는 의문은 연구되어 오지 못했다는 것이다. 또한 조사 할 수 있는 생리적 변화는 인간에 대한 것 뿐 아니라, 개에 관한 연구는 없었다. 인간과 개 사이의 긴밀한 관계가 만약 생리적으로 동일 하다면 인간이 개에서 받는 신경 생리학적 변화를 개도 인간에서 같은 방식으로 영향을 받고있는 것이 아닐까 라고 생각했다. 이 가정에 따라, 연구자들은 인간과 개가 친밀한 관계를 유지하고있을 때, 특정 신경 화학 물질에 변화가 일어나고 있는지를 측정했다.

신경 생리학적으로 의미가있을 것 같은 신경 화학 물질을 측정한 결과는 다음과 같다. 코르티솔 은 인간만 감소, 한편, β 엔돌핀, 옥시토신, 프로락틴, β 페닐에틸아민과 도파민의 농도는 인간과 개와의 이종간 상호작용 후 인간도 개도 모두 증가했다.

이 연구 결과는 신경 전달 물질이나 호르몬의 생리작용에 따라 다음 것을 제안했다. 사람이 개와 관련된 것으로, 강한 스트레스를 받을 시 증가한다. 코르티솔의 감소는 인간에서만 보이고 인간의 스트레스의 개선 효과가 제안되었다. 기분을 좋을 때는 뇌에 쾌감을 이끌어 내고, 통증과 스트레스를 마비시키는 "뇌내 모르핀"이라는 β 엔돌핀이 상승했다. 이것은 인간과 개 관계가 서로의 기분을 고양시키고 있다고 생각된다. (분만 시 진통을 일으키거나 유즙의 분비를 촉진하고) 분비되는 것으로 엄마와 아기의 유대를 증진하는 효과가 있는 옥시토신이 인간과 개 모두 상승했다. 이것은 서로의 유대를 강화하고 대인 관계의 개선이 기대되고 있는 물질이다. 그래서 인간과 개와 서로 유대를 강화하고 신뢰 관계가 더 형성될 가능성을 시사한다. 프로락틴의 상승은 유방의 발달과 유즙의 합성 황체 호르몬의 분비를 유지하는 작용 외에 모성 행동 유도 및 면역 반응에 관계된 일에서 인간과 개와의 관계에 있어서도 서로 모성 행동이 자극되고 인간과 개와 서로 지키려고 생각주는 기분을 높인다는 추측에 근거가 되었다. 도파민의 상승은 뇌에 "설렘", "고양감(高揚感)", "성취감"등의 쾌감을 가져오는 호 "의지와 동기부여" 작용이 있다고 알려져 있기 때문에 인간과 개와의 관계에 있어서도 페닐에틸아민의 상승은 정신작용과 항우울 효과가 있다고되어있는 신경 전달 물질이다. 이 물질의 상승은 인간과 개와의 관계에 의해 우울한 기분이나 가라 앉은 기분의 개선된다.

결론적으로 주인과 개 사이의 긍정적인 관계는 서로가 유사한 신경 생리학적 변화를 초래하고 있다고 이 결과에서 다음과 같이 제안한다. 인간과 개가 친한 관계로, 개는 인간에게 긍정적인 생활을

보내는데 신경 생리적으로 도우미 동물로 적합한 반응이 발생할 것으로 생각되었다. 또한, 개에게도 사람과의 친밀한 관계를 구축하는 것은 신경 생리학적으로 인간과 공존하는 것이 바람직하다는 것으로 생리적 반응을 나타내는 것으로 생각된다.

추가로 조사한 내용으로, 개들은 청각적 요인에 더 많은 영향을 받으며 사회적인 부분을 인지할 수 있고 인간을 명령의 주체로 이해하며 인간과 비슷한 형태를 하고 있는 것이 인간과 상호작용한다면 그것 또한 명령의 주체로 이해한다. 개들은 인간의 “명령”을 따르는 것도 맞지만 “인간”의 명령을 따르는 것에 가깝다고 할 수 있을 것이다. 즉, 인간과 비슷한 인공지능과 상호작용 가능성은 다분하다고 볼 수 있다.

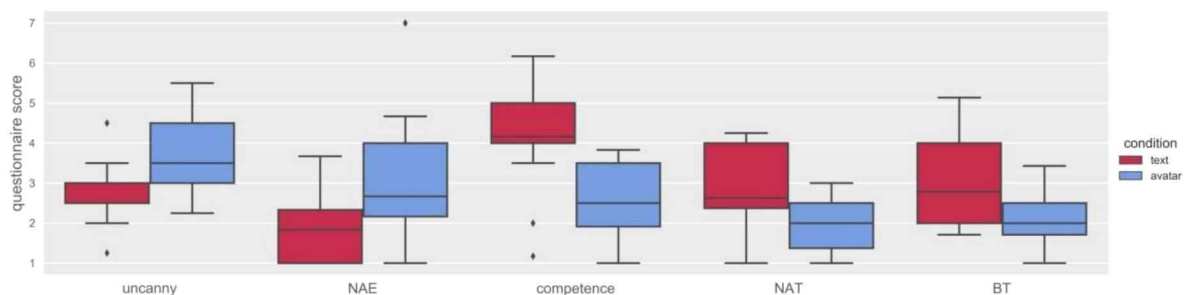
III. 챗봇과 뇌과학

1. 챗봇(Chat Bot) 기술

챗봇(Chat Bot)은 자동화된 온라인 안내와 지원을 위해 인간의 대화를 모방하도록 설계된 지능형 대화 시스템이다. 일련의 정해진 답변 규칙을 기반으로 사용자의 질문에 답변하는 방식의 단순한 챗봇부터, 사용자의 발화를 인공지능을 통해 학습해 인간 사이의 대화를 모방하여 답변하는 수준의 챗봇이 있다. 한편 챗봇을 이용하는 목적으로는 사용자의 편의를 위한 서비스(삼성의 빅스비, 애플의 시리, 구글의 어시스턴트 등), 교육용, 게임 산업용 등이 있으며 심리 치료 목적의 챗봇이 개발 중에 있다.

2. 챗봇과 심리학

TEXT 챗봇과 AVATAR 챗봇으로 실험을 진행한 결과 심리 생리학적 신호 및 설문지를 통해 실험한 결과 참가자들이 TEXT 챗봇을 더 긍정적으로 보았다.(그림 4)[1]



(그림 4. 실험 조건 간 설문지 요인 점수의 차이. uncanny - 불쾌한 골짜기 측정, NAE-부정적 영향 평가, 역량-역량 차원, NAT-비지시 의인화 특성. BT-행동 특성.)

그룹 간의 가장 중요한 차이점은 불쾌한 골짜기 요소에서 발생하였는데, 연구에 따르면 이것은 자연스럽게 붓이 "이상하다"고 인식될수록 부정적인 영향이 더 강해진다는 경향을 보인다고 한다. 아바타의 약간 부자연스러운 목소리와 애니메이션이 인간을 완벽히 흉내 내지 못하는 요소로 판단되었을 것이라고 보았다. 또한 아바타의 얼굴을 시각적으로 인지하는 부분이 추가된 것과 같이 챗봇 경험에 대한 기대가 커질수록 AVATAR 봇의 성능에 대한 불만도 커졌다. 이러한 결과는 챗봇이 약간의 이질감이 느껴지지 않을 정도로 인간과 유사하게 발전되는 것이 아닌 이상 챗봇이 인간인 척하도록

설계되어서는 안 된다는 점을 시사한다.

IV. 결론

본론에서 살펴본 반려견과 사람의 상호작용에서, 신경과학적으로 인간과 개 모두 β 엔돌핀, 옥시토신, 프로락틴, β 페닐에틸아민과 도파민의 농도가 상승하여 기분이 고양되고 서로의 신뢰관계가 형성될 수 있다는 사실을 확인할 수 있었다.

그러나 인간의 애착에 대한 연구에서 살펴본 바와 같이, 사람이나 동물뿐만 아니라 사물에 대해서도 긍정적인 피드백이 반복될 경우 애착이 형성될 수 있었다. 특히 애착의 형성에서는 도파민과 세로토닌 수용체 유전자가 관여하지만, 옥시토신 수용체 유전자는 관련성이 나타나지 않았다는 점에서, 애착의 경우 애완동물의 사례에서 나타나는 옥시토신으로 인한 유대관계와는 다른 관계를 가진다고 예측해볼 수 있었다.

이러한 생리학적 반응을 통해 두 개체는 ‘친밀감’을 느끼게 되며 사회적 관계를 이룬다는 점에서 챗봇 연구에서 텍스트형 챗봇이 아바타형 챗봇보다 불쾌감을 덜 느낀다는 사실은 애완동물에서 나타나는 관계보다 애착관계에서 보이는 안정감의 형태일 가능성이 높다. 사용자가 챗봇 서비스를 이용하면서 긍정적인 반응을 기대하고 얻음으로서 애착을 가지지만, 반려동물과 주인 사이에서 나타나는 유대관계를 형성하기는 어렵다고 볼 수 있다. 그리고 아바타 형태로 인간의 모습을 모방했을 때 사용자가 불쾌감을 느낄 수 있다는 인공지능 챗봇 형태의 방향성을 시사한다고 본다. 다시말해 인간과 챗봇의 교감은 주로 언어를 통해 이루어지기 때문에 생리적인 반응을 이끌어내기 위한 시각적 기술에 집중하기 보다는, 인간 소통과정에서 이루어지는 교감에 집중하여 최대한 실제 사람과 대화하는 것처럼 느끼게 하는 것을 목표로 하는 것이 바람직할 것이라고 제한한다.

본 탐구에서 살펴본 인간과 타종에서 나타나는 심리의 원리를 인공지능 챗봇 기술 개발에 적용한다면, 심리치료뿐만 아니라 일반적인 챗봇 서비스 역시 목적과 효용성을 더욱 증대시킬 수 있을 것이다. 우리는 인공지능학과 학생으로서 인간의 대한 인공지능 기술의 심리적인 영향을 반려동물의 사례를 바탕으로 고찰해보았으며, 앞으로 4차 산업혁명 시대에서 필요한 인문학적 소양을 기를 수 있었다. 특히 인공지능과 밀접한 학문적 관계가 있는 뇌과학적 지식을 학습하였기에 앞으로도 인공지능 연구를 더 넓은 시각으로 바라보고 연구하고자 한다.

REFERENCE

- [1] The Veterinary Journal 2003, 165, 296-301 doi:10.1016/S1090-0233(02)00237-X, Neurophysiological Correlates of Affiliative Behaviour between Humans and Dogs
- [2] Leon Ciechanowski, Aleksandra Przegalinska, Mikolaj Magnuski, Peter Gloor, In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human-chatbot interaction, Future Generation Computer Systems, Volume 92, 2019, Pages 539-548, ISSN 0167-739X,